

Curs 8: Viitorul Fabricației. Inovații și Tendințe în Tehnologiile Aditive

De la materiale programabile la fabrici autonome:
explorarea următoarei revoluții industriale.

Titular curs: Prof. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL

Program de Master:

Ingineria și Managementul Fabricației Produselor

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA
București – Facultatea de Mecanică și Tehnologie



Harta Călătoriei Noastre: Nivelurile de Inteligență în Fabricația Aditivă (AM)

Pentru a înțelege viitorul AM, vom explora inovațiile pe trei niveluri de complexitate, de la inteligența încorporată în material până la integrarea în sisteme de producție autonome. Această structură ne ajută să legăm fundamental proiectarea, procesul și produsul.



NIVELUL 1: INTELIGENȚA ÎN MATERIAL

Ce este? Materiale care își schimbă forma sau proprietățile în mod programat.

***Concepte Cheie*:** Printare 4D, Materiale Inteligente (Smart Materials).



NIVELUL 2: INTELIGENȚA ÎN PROCES

Ce este? Tehnologii care monitorizează, optimizează și controlează procesul de fabricație în timp real.

***Concepte Cheie*:** Integrarea Inteligenței Artificiale (IA), Gemenii Digitali (Digital Twins).



NIVELUL 3: INTELIGENȚA ÎN SISTEM

Ce este? Integrarea AM într-un ecosistem de producție conectat și automatizat.

***Concepte Cheie*:** Automatizare, Smart Manufacturing, Industry 4.0 & 5.0.

Nivelul 1: Inteligența în MATERIAL

De la 3D la 4D: Când Obiectele Prind Viață

Definiția Printării 4D

Printarea 4D este un proces de fabricație aditivă care utilizează materiale inteligente (smart materials) pentru a crea obiecte care își pot schimba forma sau funcționalitatea în timp, ca răspuns la un stimul extern (ex: temperatură, umiditate, lumină, câmp magnetic).

"A patra dimensiune" este **timpul**.

Ce sunt Materialele Inteligente (Smart Materials)?

Materiale proiectate să aibă una sau mai multe proprietăți care pot fi modificate semnificativ într-un mod controlat de stimuli externi.

- Exemple de stimuli: termici, electrici, magnetici, chimici, mecanici.



Aplicații Conceptuale



Dispozitive medicale care se activează în interiorul corpului (stenturi).



Componente care se auto-asamblează în spațiu sau în medii greu accesibile.



Îmbrăcăminte adaptivă care reacționează la temperatura corpului.

Portofoliu de Materiale Inteligente și Avansate

Performanța printării 4D și a aplicațiilor avansate depinde direct de proprietățile materialelor utilizate. Să explorăm câteva exemple relevante.

PVA (Alcool Polivinilic)

***Proprietate cheie*:** Solubil în apă.

***Aplicație*:** Ideal pentru structuri de suport complexe în printarea cu extruder extruder dublu; biodegradabil și non-toxic.

PMMA (Polimetil Metacrilat)

***Proprietăți cheie*:** Rigid, transparent, biocompatibil.

***Aplicații*:** Alternativă la sticlă în optică, ciment osos în ortopedie, implanturi protetice.

Compozite cu Fibre (Carbon/Sticlă)

***Proprietăți cheie*:** Raport excelent greutate-rezistență, adaptabilitate.

***Aplicații*:** Componente de înaltă performanță în industria auto și aerospațială (dispozitive de fixare, suporturi, piese de uz final). Strategia hibridă (miez de carbon, exterior de sticlă) optimizează costul și rezistența.

Filamente Specializate (Exemple Fiberlogy)

- **ESD:** Protecție împotriva descărcărilor electrostatice pentru componente electronice.
- **CPE ANTIBAC:** Proprietăți antimicrobiene pentru aplicații medicale și spații publice.
- **FIBERFLEX:** Flexibilitate și rezistență la impact pentru garnituri, huse, jucării.



Nivelul 2: Inteligența în PROCES

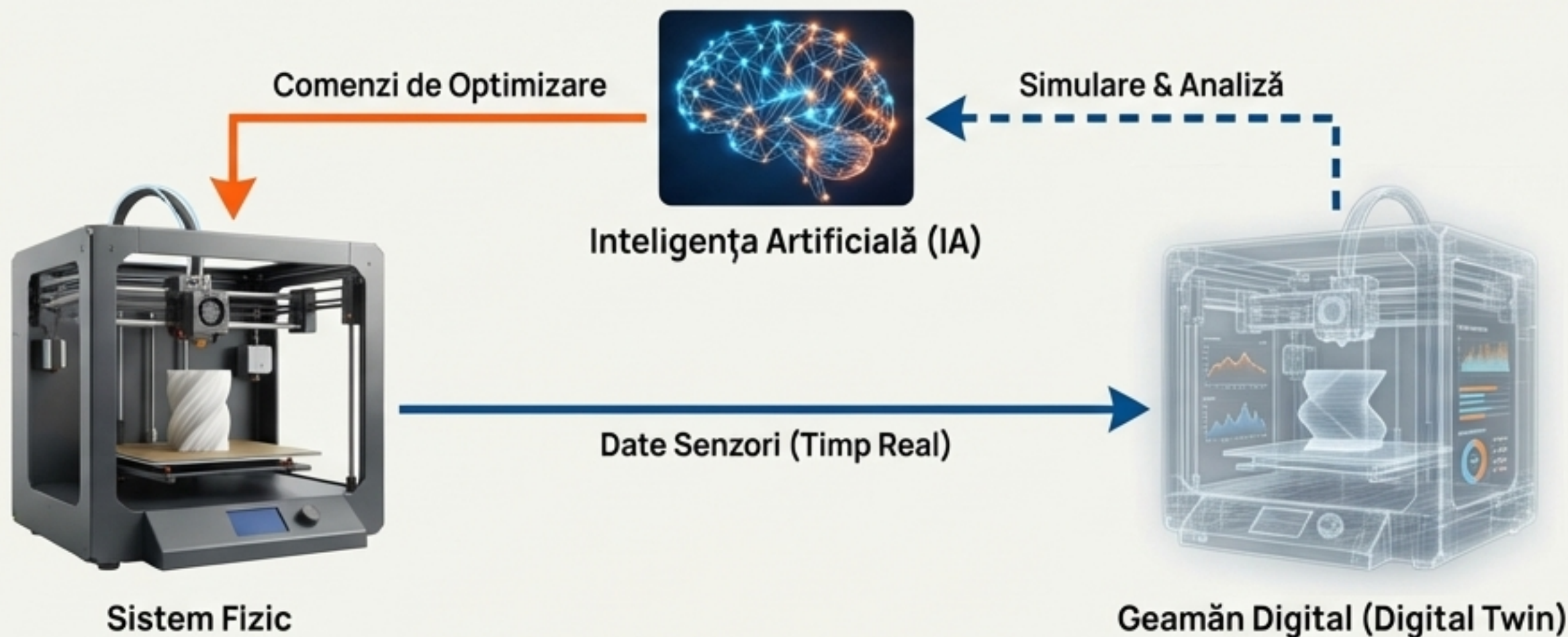
De la Prescripție la Adaptare: Optimizarea în Timp Real a Fabricației

Problematică:

Chiar și cu materiale perfecte, procesul FDM este influențat de zeci de parametri interconectați (temperatură, viteză, grosime strat, etc.). Variațiile pot duce la defecte, imprecizii dimensionale și inconsecvență. Cum putem controla acest sistem complex?

Soluția:

Trecem de la un set de parametri ficși la un sistem care învață și se adaptează.



Inteligența Artificială (IA) și Învățarea Automată

***Rol*:** Modelează relații complexe între parametrii de intrare și calitatea piesei finale.
***Funcție*:** Prezice defecte, optimizează parametrii pentru a atinge obiective multiple, descoperă noi materiale.

Gemenii Digitali (Digital Twins)

***Rol*:** Creează o replică virtuală, în timp real, a procesului de fabricație fizic.
***Funcție*:** Permite monitorizarea, simularea scenariilor ('what-if'), și optimizarea procesului fără a afecta producția fizică.

Studiu de Caz: Optimizarea Preciziei Dimensionale la Arbori Canelați prin IA

Context (Sursa: manuscript_final.pdf)

- **Problemă:** Asamblajele canelate necesită o precizie dimensională ridicată pentru a transmite cuplul eficient. Abaterile în fabricația FDM pot compromite funcționalitatea.
- **Obiectiv:** Minimizarea abaterilor dimensionale relative absolute (ard) prin optimizarea parametrilor de printare.

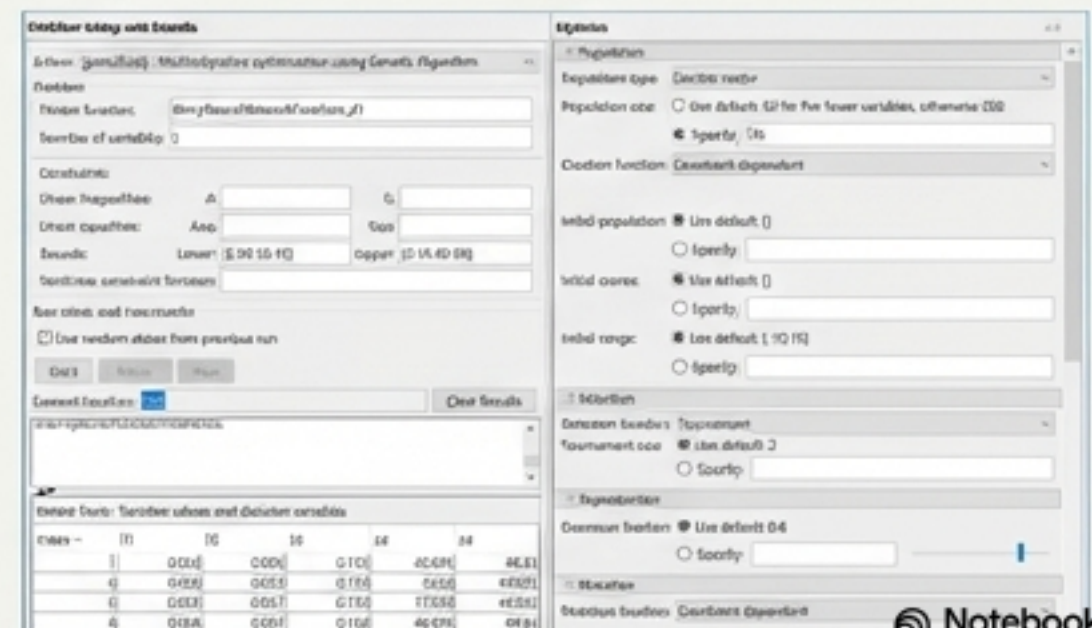
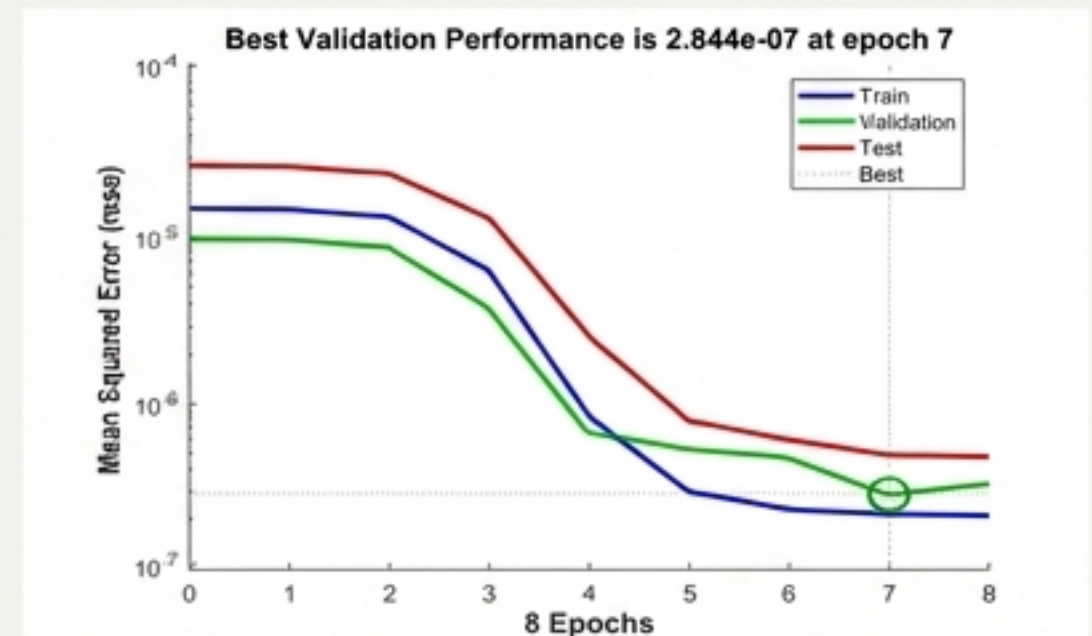
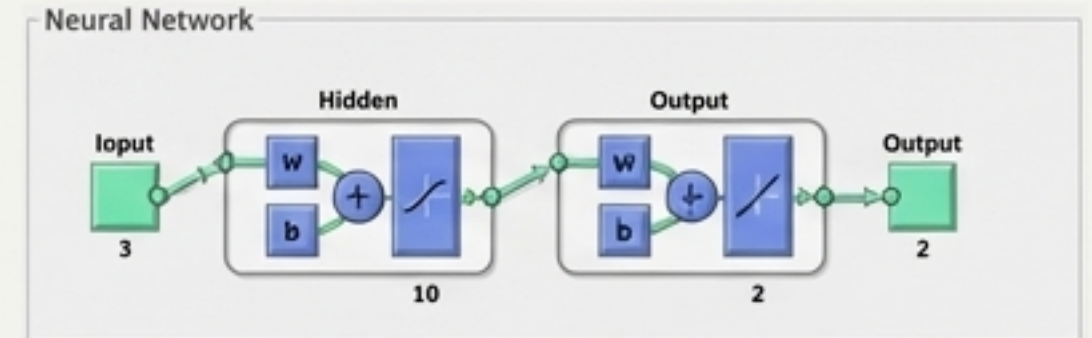
Metodologie Hibridă



1. **Experimentare:** S-a folosit un plan experimental factorial complet (L27 Taguchi) pentru a printa piese variind 3 parametri cheie: **grosimea stratului, densitatea umplerii (infill)** și **diametrul nominal**.
2. **Modelare cu Rețele Neuronale Artificiale (ANN):** Datele experimentale au fost folosite pentru a antrena o rețea neuronală (arhitectură MLP) capabilă să prezică abaterile dimensionale.
3. **Optimizare cu Algoritmi Genetici (GA):** Rețeaua antrenată a fost folosită ca funcție obiectiv pentru un algoritm genetic, care a căutat combinația optimă de parametri (optimizare multi-obiectiv).

Rezultate Cheie

- Rețelele neuronale au atins o performanță predictivă excelentă, cu coeficienți de corelație $R^2 > 0.91$ pentru toate modelele.
- Algoritmul a identificat seturi de parametri optimi care echilibrează compromisul dintre precizie și eficiența materialului/timpului.



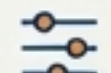
Gemenii Digitali: Fabrica Virtuală Sincronizată cu Realitatea

Definiție (Sursa: `PCSt.1\_Banica Cristina.docx`)

Gemenii Digitali (Digital Twins) sunt reprezentări virtuale ale unor active, procese sau sisteme fizice, care permit monitorizarea, analiza și optimizarea în timp real.

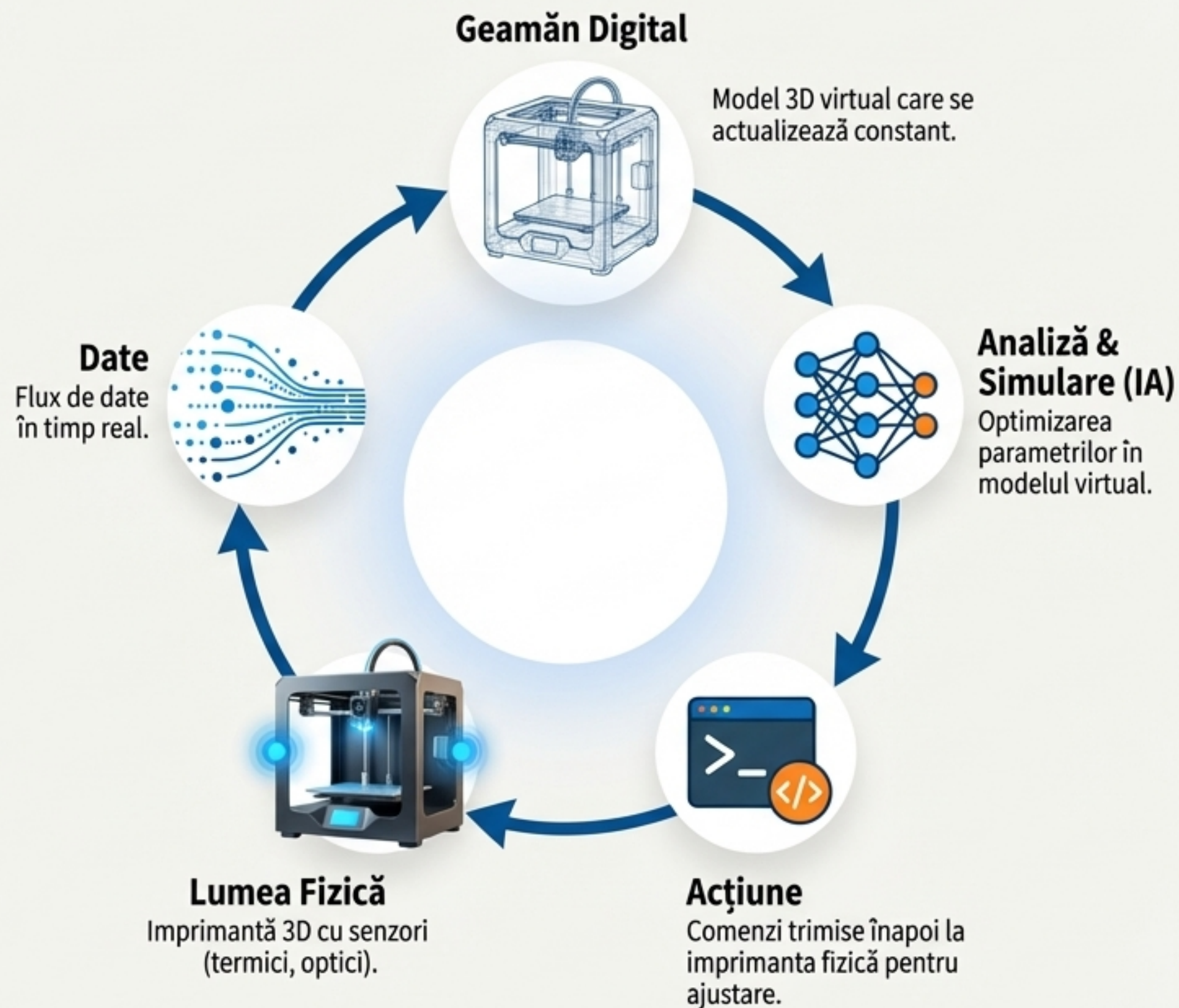
Este o punte bidirecțională: senzorii din lumea fizică actualizează modelul virtual, iar optimizările din modelul virtual sunt aplicate procesului fizic.

Rolul Gemenilor Digitali în Fabricația Aditivă

-  Optimizarea Parametrilor de Proces
-  Detecția și Controlul Defectelor
-  Monitorizarea Stării Echipamentelor (Predictive Maintenance)
-  Gestionarea Datelor

Exemplu Aplicat

Studiu de caz (Matulis et al.): Crearea unui geamăn digital pentru un braț robotizat. Modelul de IA a fost antrenat în spațiul virtual (Unity), iar apoi cunoștințele au fost transferate brațului robotizat fizic, realizat prin AM.



De la Mașină la Ecosistem: AM în Fabrica Viitorului

Evoluția Producției

De la linia de asamblare statică la rețele de producție flexibile și distribuite.

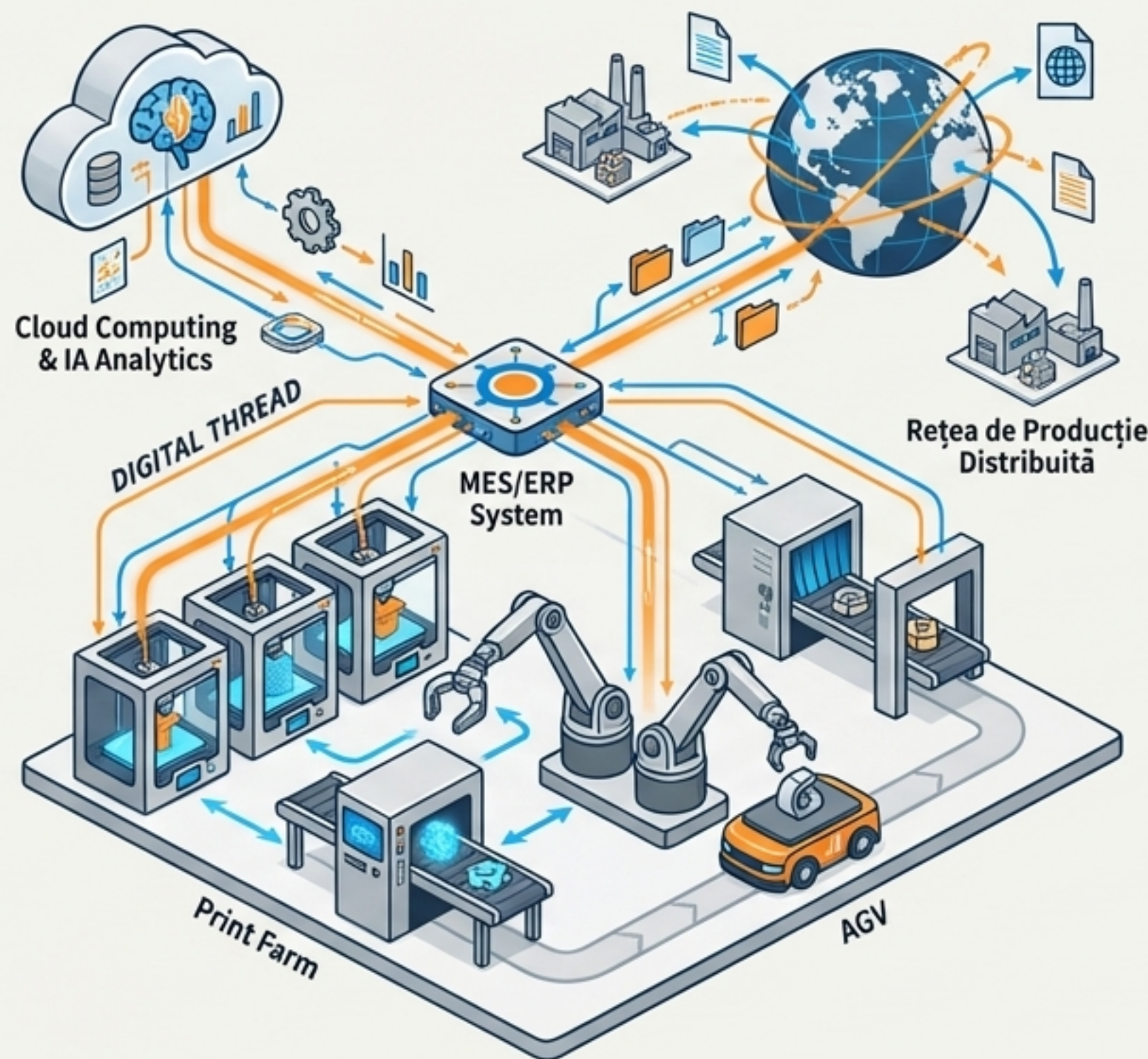
Ce înseamnă 'Smart Manufacturing'?

Integrarea tehnologiilor digitale (IoT, Cloud Computing, IA, AM) pentru a crea un sistem de producție complet conectat, transparent și autonom.

- ***Obiective*:** Eficiență crescută, personalizare în masă, lanțuri de aprovizionare reziliente, luare de decizii bazată pe date.

Rolul Fabricației Aditive în Smart Manufacturing

- **Producție la Cerere (On-Demand):** Fabricarea pieselor direct unde și când este nevoie.
- **Automatizare:** Imprimantele 3D integrate în linii deservite de brațe robotice.
- **Complexitate fără Cost Adițional:** Fabricarea de piese optimizate topologic.
- **Producție Distribuită:** O rețea globală de micro-fabrici.



Rolul AM în Industry 4.0 și Tranziția către Industry 5.0

AM în Industry 4.0: Revoluția Digitală

Focus: Digitalizare, automatizare, eficiență.

Contribuția AM:

- **Prototipare Rapidă:** Accelerarea ciclurilor de dezvoltare a produselor.
- **Producție Customizată:** Realizarea de produse unice la scară.
- **Digital Thread:** Asigură continuitatea datelor de la modelul CAD la piesa fizică.
- **Componentă a Sistemelor Ciber-Fizice (CPS):** Imprimanta 3D ca nod inteligent în rețeaua fabricii.



AM în Industry 5.0: Revoluția Centrată pe Om și Sustenabilitate

Focus: Colaborarea om-mașină, sustenabilitate și reziliență. Nu înlocuiește Industry 4.0, ci o completează.

Trei Piloni Fundamentali (Sursa: [`PCSt.1\\_Banica Cristina.docx`](#)):



Abordare Centrată pe Om (*Human-centric*): Tehnologia sprijină și augmentează capacitățile lucrătorilor. AM permite crearea de unelte ergonomice personalizate.



Sustenabilitate (*Sustainability*): Accent pe economia circulară. AM reduce deșeurile și permite repararea pieselor.



Reziliență (*Resilience*): Consolidarea producției pentru a face față crizelor. AM permite producția locală rapidă de piese critice.



Frontierele Cercetării: Ce Urmează în Fabricația Aditivă?

Inovația nu se oprește. Iată câteva dintre cele mai interesante direcții de dezvoltare care vor modela viitorul tehnologiei.

Construcții la Scară Largă (3D Concrete Printing - 3DCP)

Utilizarea brațelor robotice pentru a extruda beton strat cu strat, permițând construcția rapidă de clădiri cu forme complexe.



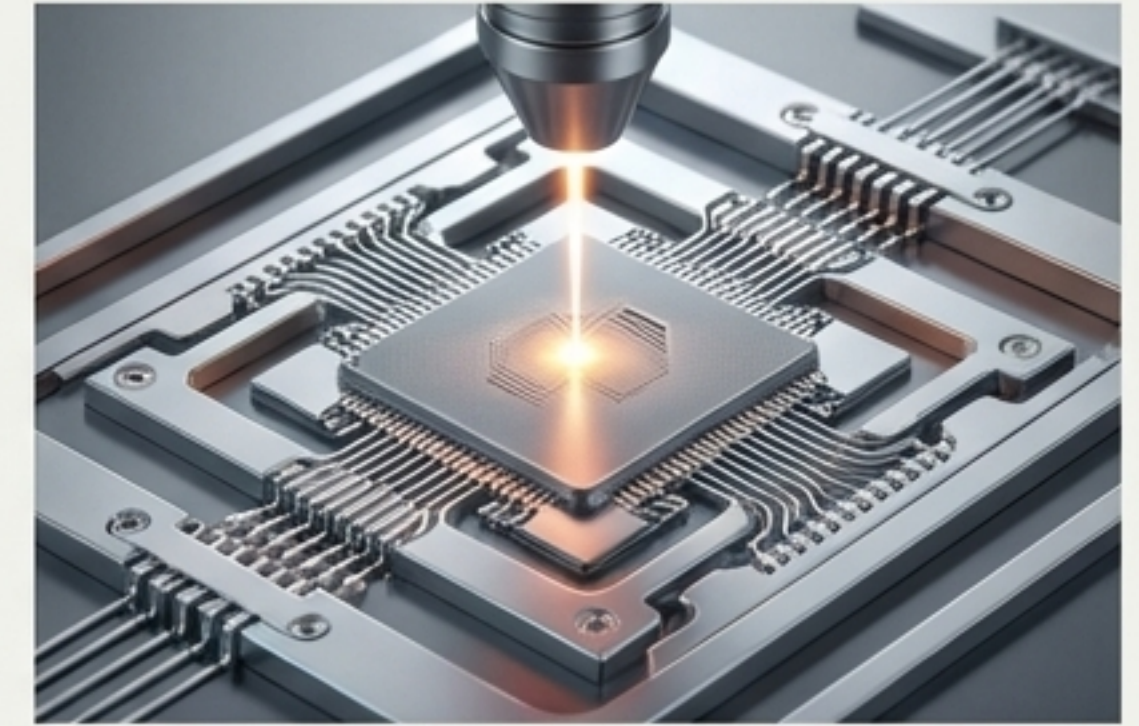
Bioprintarea și Ingineria Țesuturilor

Utilizarea de 'bio-cerneală' (celule vii, biomolecule) pentru a printa structuri biologice complexe, cum ar fi cartilaje sau țesuturi.



Fabricarea la Scară Micro-Nano

Producția de componente cu o precizie și detalii la nivel de microni sau nanometri.



Tehnologii Emergente

Continuous Liquid Interface Production (CLIP): O metodă de printare cu rășină, brevetată de Carbon3D, care elimină straturile discrete pentru piese mai rapide și mai rezistente.

Selective Powder Deposition (SPD): Tehnologia Aerosint care permite depunerea selectivă a mai multor tipuri de pulbere într-un singur strat, deschizând calea către piese multi-material complexe.

Sinteza Capitolului 8: Idei Cheie

Fabricația Aditivă evoluează prin integrarea inteligenței la trei niveluri interconectate, transformând fundamental relația proiectare-proces-produs.

Inteligența în MATERIAL

- **Printarea 4D** adaugă dimensiunea timpului, creând obiecte active care se transformă ca răspuns la stimuli.
- **Materialele Inteligente** (polimeri cu memorie de formă, compozite avansate) sunt fundamentul acestei revoluții.

Inteligența în PROCES

- **Inteligența Artificială (IA)** optimizează parametrii complexi ai procesului AM pentru a atinge o precizie și o fiabilitate superioare, așa cum s-a demonstrat în studiul studiul de caz privind arborii canelați.
- **Gemenii Digitali** oferă un mediu virtual pentru simulare, monitorizare și control în timp real, reducând riscurile și accelerând inovația.

Inteligența în SISTEM

- **AM** este un pilon al **Smart Manufacturing**, permițând producția la cerere, automatizarea și customizarea în masă.
- În tranziția către **Industry 5.0**, AM joacă un rol crucial în crearea unei industrii mai **sustenabile, reziliente și centrate pe om**.

Concluzie Finală: Viitorul fabricației nu constă doar în a produce mai repede, ci în a produce mai inteligent. Fabricația Aditivă este în centrul acestei transformări.

Reflecție și Conexiuni Practice

Întrebări de Reflecție pentru Studenți

1. Cum ați putea aplica principiile **Printării 4D** pentru a proiecta o componentă care se auto-asamblează sau se adaptează mediului său de operare?
2. Pornind de la studiul de caz prezentat, ce alți **parametri ai procesului FDM** ați considera relevanți pentru a fi incluși într-un **model de optimizare bazat pe IA**? De ce?
3. Selectați o industrie (ex: medicală, auto, aerospațială). Cum ar putea implementarea **Gemenilor Digitali pentru procesele AM** să transforme lanțul valoric în acea industrie?
4. Argumentați cum poate Fabricația Aditivă să contribuie la fiecare dintre cei trei piloni ai **Industry 5.0** (human-centric, sustenabilitate, reziliență) cu un exemplu concret pentru fiecare.

Legături cu Activitățile de Laborator și Proiect

Laborator 6 (Optimizarea proceselor de imprimare)

Conceptele de optimizare a parametrilor discutate la 'Inteligența în Proces' sunt direct aplicabile pentru reducerea defectelor la nivelul imprimării. Experimentați cu variații ale parametrilor cheie și analizați impactul asupra calității.

Proiect de An

- **Proiectarea unei componente funcționale (Proiect 1):** Utilizați principiile DfAM discutate pentru a concepe o piesă nu doar pentru printabilitate, ci și pentru funcționalitate avansată (ex: greutate redusă, consolidarea pieselor).
- **Selectarea Materialului (Proiect 2):** Luați în considerare portofoliul de materiale avansate. Justificați alegerea unui material compozit sau a unui polimer cu proprietăți speciale (flexibilitate, rezistență termică) pentru aplicația voastră.

Notă Finală: Conceptele din acest capitol reprezintă frontiera domeniului. Utilizați-le ca sursă de inspirație pentru proiecte de cercetare și pentru teza de disertație.